OPERATIONS HANDBOOK / 自编虚构产品示例

青木文档工作台 管理与使用说明书

产品：青木文档工作台　型号：DEMO-DOC-STUDIO
版本：2.3 / 示例版　更新：2026-04-15　维护：示例产品与交付团队（虚构）

青木文档工作台是虚构的企业文档管理产品。使用者通过模板、结构化数据和显式资源创建业务文件，再按约定的检查流程交付。本手册将管理员、模板维护人员、业务操作人员与审阅人员的任务分开说明，覆盖从首次配置到故障恢复的完整工作路径。

阅读路径

首次使用者先完成安装与快速流程；模板维护者重点阅读字段、版本及发布步骤；管理员重点核对权限、预算、备份和审计。文中所有目录、账号、参数、业务信息与限制均为演示设定，不代表实际产品的兼容承诺。

能力与责任边界

工作台不自动修正不明确的业务数据，也不将兼容降级视为无损转换。输入无效、资源缺失、权限不足及超出预算均应明确失败；允许降级的功能必须在报告中说明实际影响，由有权限的人员决定是否继续。

01 / 版本记录与术语

版本	日期	维护方	修订范围
2.3	2026-04-15	示例文档组	补充审批发布、资源检查、任务预算和恢复验收。
2.2	2026-03-20	示例产品组	整理批量任务、问题定位和权限矩阵。
2.1	2026-02-10	示例交付组	建立首次安装、模板维护及备份流程。

术语	含义	示例
项目空间	隔离模板、资源、数据和成员授权的业务范围。	采购文档 / 项目资料。
模板版本	可以被审核和发布的源码与资源快照。	合同模板 v3。
测试数据	仅用于验证绑定与分页的虚构输入。	长名称、空列表和多行记录。
任务快照	一次执行采用的模板、数据、资源和策略。	任务 J-2026-001。
兼容报告	逐项描述目标格式中保留、降级或丢弃的内容。	页区不适用、样式简化。
发布	将经确认的模板版本设为可供业务使用的版本。	编辑稿通过审批后上线。
原子输出	成功前保留旧目标，失败不留下半成品替代旧文件。	生成失败后原合同仍可用。
恢复点	可用于还原配置、模板与业务资料的备份版本。	周五验收后的完整快照。

02 / 安装准备与首次设置

- 试运行使用隔离的虚构数据；真实业务资料仅进入经授权的项目空间。
- 不要将口令、私钥和个人目录写入模板或公开问题描述。
- 预览、导出和正式交付是不同步骤，任务成功仍需核对最终文件内容。

检查项	准备要求	确认方法	责任人
运行环境	使用约定的运行时版本与独立服务账号。	核对版本及账号读写范围。	管理员
目录与磁盘	配置、任务输出和临时文件使用可控目录。	验证空间、权限和清理策略。	运维人员
字体与图片	由项目显式登记资源及许可来源。	检查摘要、大小和可读取性。	模板维护者
业务数据	字段名、类型和列表结构有明确说明。	用虚构数据验证必填及边界。	业务负责人
网络边界	外部连接仅限经确认的业务接口。	确认离线资源可正常生成。	技术负责人
备份条件	具备独立备份目标和一次恢复演练安排。	核对恢复点、保留期与接收人。	管理员

步骤	操作	完成标志	注意事项
I-01	核对安装材料	清单包括程序版本、模板、字体、图片及许可说明。	发现缺项时先补齐，不从个人目录隐式寻找资源。
I-02	建立服务目录	配置、临时文件和输出目录分别登记且可写。	只授予必需权限，避免多个项目共用无隔离的临时目录。
I-03	配置初始账号	管理员账号可登录，初始口令完成更新。	不在截图或日志中显示完整凭据。
I-04	创建项目空间	设置名称、业务负责人、保留期及审批规则。	先明确谁可编辑、谁可发布及谁可下载。
I-05	登记字体与资源	资源列表显示名称、类型、摘要和许可来源。	替换资源会产生新版本，旧任务保留原快照。
I-06	导入测试模板	模板结构和绑定数据均能解析。	编译错误应定位到元素或字段，不能静默跳过。
I-07	运行检查任务	短数据和长数据均生成，页码与末条记录正确。	分别验证资源缺失、权限不足和取消路径。
I-08	建立首次恢复点	配置、模板、测试数据和版本清单完成备份。	在隔离目录恢复一次后再进入业务试运行。

03 / 从草稿到交付的工作流程

设计 / 准备与验证	发布 / 审核与固定	业务 / 执行与交付
字段、资源、模板草稿 长短数据与错误策略检查	冻结模板和资源快照 业务确认并批准使用版本	提交任务并检查实际结果 下载、归档与责任交接

编号	阶段	输入	主要动作	输出	责任
W-01	准备	业务字段、资源及模板草图。	核对类型与必填字段，建立测试数据。	经确认的模板草稿。	模板维护者
W-02	验证	草稿和长短数据组合。	检查结构、视觉、页码及错误策略。	验证记录与已知边界。	维护者与审阅者
W-03	审批	固定版本及对应验证证据。	业务确认字段，授权人批准发布。	可供业务调用的版本。	发布审批人
W-04	执行	已发布版本、业务数据及策略。	生成、检查报告并保存任务快照。	输出文件和结果记录。	业务操作员
W-05	交付	已检查的文件和使用说明。	确认目标接收人、格式和交付范围。	签收或归档记录。	业务负责人

04 / 角色权限矩阵

角色	查看	编辑	执行	发布	成员管理	审计
查看者	授权范围	禁止	禁止	禁止	禁止	本人记录
业务操作员	授权范围	仅任务数据	允许	禁止	禁止	本人任务
模板维护者	所属项目	草稿及资源	测试任务	提交审批	禁止	相关版本
发布审批人	所属项目	审批意见	复验任务	允许	禁止	发布记录
项目管理员	所属项目	项目配置	允许	按审批规则	项目成员	项目记录
审计人员	经授权范围	禁止	禁止	禁止	禁止	只读审计

05 / 参数矩阵与预算

参数	演示默认值	作用范围	行为与校验	
			用途说明	检查与失败方式
任务超时	60 秒	单次执行	从任务开始到输出完成的最大允许时间。	超时中止并保留明确失败原因。
最大页数	200 页	单个文件	约束预览和导出的输出规模。	超过预算拒绝，不截断为部分文档。

参数	演示默认值	作用范围	行为与校验	
			用途说明	检查与失败方式
最大记录数	10000 条	列表绑定	限制单次绑定的业务记录总数。	在生成前核对记录数与预算。
单资源上限	8 MiB	图片或字体	控制显式资源的编码大小。	读取超过上限时停止并说明资源。
输出上限	32 MiB	单次结果	限制最终文件和相关封装大小。	失败时不替换已存在的目标文件。
并发任务数	4	项目空间	运行任务达到上限后排队等待。	同时显示运行数和排队数。
临时文件期	24 小时	失败或取消任务	清理未被保留的中间结果。	只删除任务拥有的临时材料。
结果保留期	30 天	任务记录	按项目制度保留结果与必要快照。	到期前提醒，不删除人工归档材料。
兼容动作	拒绝	导出操作	不支持功能默认阻断，可经授权改为警告或忽略。	忽略仍保留实际损失记录。
时间显示	项目时区	界面及报告	统一任务、审批和审计时间解释。	记录保留原始时间与显示时区。
命名规则	项目-任务-版本	输出文件	使用受控字段构成文件名。	过滤非法字符并避免覆盖无关文件。
重试次数	1 次人工重试	可重试失败	先确认根因和快照，再重新执行。	新任务关联原任务，不覆盖原失败证据。

06 / 详细操作步骤

1. **O-01** 新建草稿：从空白或已批准样例开始，填写业务用途和负责人，确定页面尺寸、页边距与基本层级。

   完成标志：草稿有独立版本号，未发布前不替换业务版本。 注意：复制模板时重新检查引用资源与业务字段。

2. **O-02** 设置绑定数据：按字段字典填写对象、字符串、数字与列表。先准备常规数据，再补充空列表、长名称、多行备注和缺少字段的场景。

   完成标志：每个表达式能定位到明确字段，非法输入得到具体错误。 注意：不要把业务字段名翻译成未约定的显示别名。

3. **O-03** 调整复杂表格：配置列宽、行列合并、内边距与重复表头。长行需要跨页时显式选择按完整行续排，并核对上下文与末条记录。

   完成标志：表头与数据列对应，续页没有丢格、重叠或重复正文。 注意：不要用大量空行或固定分页符掩盖数据长度问题。

4. **O-04** 验证兼容策略：选择目标格式和动作，检查每个不兼容功能的处理说明。拒绝会阻止导出，警告或忽略必须对应明确的降级或丢弃。

完成标志：报告列出功能、影响、处理和定位信息。 注意：策略不能绕过权限、资源安全或预算限制。

5. **O-05** 提交审批：冻结模板与资源快照，附上测试数据、生成结果和已知限制。审批人对照字段、版式及错误路径复核后记录结论。

完成标志：审批对应准确版本，驳回后继续产生新草稿。 注意：不能用旧版本截图证明新版本已经验收。

6. **O-06** 执行批量任务：选择已发布版本，核对数据来源、记录数、输出位置和任务预算，再提交执行。运行时可查看进度并同步取消。

完成标志：每条结果关联任务快照，失败与部分成功状态区分清楚。 注意：取消后确认任务已经停止，避免同时反复点击重试。

7. **O-07** 检查与下载：先核对执行状态，再查看兼容报告及预览，检查标题、合计、分页和签署区域。确认后下载并按业务制度归档。

完成标志：下载文件与任务版本一致，长表最后一条记录完整。 注意：文件可打开不代表其内容、金额和页码全部正确。

8. **O-08** 回退发布版本：在版本历史中选择已验证的恢复版本，说明回退原因并重新审批。现有任务保留原快照，新的业务任务采用回退后的发布版本。

完成标志：发布指向改变有记录，旧任务仍可追溯。 注意：涉及数据结构变化时先评估旧版本是否仍能绑定。

07 / 故障排查与处理矩阵

编号	现象	可能原因与检查	处理方式与边界
T-01	模板无法解析	XML 结构或属性不在支持范围。 核对行列位置、标签闭合和属性名称。	回到最小可解析版本，逐项恢复修改；保留失败位置，不直接删除未知内容。
T-02	字段值显示为空	输入为空或字段路径与数据层级不一致。 对照字段字典检查对象名称、大小写及空值。	补齐必要数据，或在模板中明确约定空值显示；不得把缺少字段默认为真实零值。
T-03	列表没有记录	列表为空、选择了错误数据集或过滤条件。 检查记录数和首末记录标识。	用两条虚构记录验证绑定，再检查业务查询；不要添加静态假记录掩盖空列表。
T-04	字体资源缺失	资源未登记或模板引用了旧名称。 核对资源清单、摘要、授权范围和当前版本。	显式补充允许使用的字体并重试，不扫描个人电脑上的字体作为隐式替代。
T-05	字符显示不完整	所选字体不覆盖输入字符。 定位字符、字体角色及具体页区。	选择覆盖所需字符的已授权字体；如允许占位替换，必须保留缺字诊断。

编号	现象	可能原因与检查	处理方式与边界
T-06	图片无法加载	资源缺失、编码无效或超过大小预算。 检查资源名称、类型、大小和可解码性。	重新登记正确图片并核对尺寸；不要把外部链接当作已经嵌入的图片。
T-07	表格列宽不符合预期	列比例、固定宽度或内边距影响有效宽度。 核对页面宽度、列怠宽和跨列覆盖。	按实际可用区域调整宽度；合并单元格只扣除一次其自身内边距。
T-08	长行无法放入新页	整行或合并组高于正文区且沒有允许续排。 检查行高、合并范围和拆行设置。	在支持的内容范围启用完整行续排，或拆分业务结构；不能通过裁掉正文解决。
T-09	页码或怠页数不正确	查看了旧輸出或字段预留宽度不足。 核对任务版本、页脚字段和显示页码规则。	重新生成并核对最终物理页与显示页码；为多位页码提供足够预留宽度。
T-10	导出被兼容策略拒绝	目标格式无法保留某项源功能。 打开报告，核对功能、处理和影响。	调整设计或经授权选择明确的降级方式；不把忽略报告当作无损导出。
T-11	任务超时	数据量、资源处理或任务预算不匹配。 检查输入规模、阶段耗时和取消状态。	先定位耗时阶段，再按业务范围分批处理或调整经确认的预算。
T-12	输出超出大小上限	原始图片过大或文档记录过多。 核对最终字节数、图片编码和记录数量。	压缩明确允许优化的资源或拆分任务，保留原数据并说明处理方式。
T-13	目标文件无法写入	目录无权限、同名文件被占用或磁盘不足。 检查目录、空间和文件占用状态。	释放占用或选择授权目录后重试；确认失败沒有破坏原有目标文件。
T-14	按钮或操作被禁止	账号沒有相应角色或项目授权。 查看当前项目、账号角色和审批状态。	向项目管理员申请必要权限，不借用其他人的账号执行受限操作。
T-15	取消后仍显示运行中	界面尚未刷新或引擎正在结束当前同步步骤。 查询任务最终状态和輸出是否完成。	等待状态收敛并检查取消结果；若超过约定时间，记录任务编号交管理员定位。
T-16	新版本和旧任务结果不同	模板、资源、数据或策略发生了变化。 比较两次任务的完整快照及资源摘要。	使用相同快照进行对照，逐项定位预期变化，不能仅比较文件大小。
T-17	恢复后缺少材料	备份范围不完整或恢复点与配置版本不匹配。 核对模板、数据、资源和版本清单。	停止覆盖当前目录，在隔离环境补齐缺项后重新演练并记录结果。

编号	现象	可能原因与检查	处理方式与边界
T-18	导出记录与界面数量不一致	查询范围、分页或部分失败未被核对。 对照任务总数、首末标识和逐条结果。	明确成功、失败和跳过数量，修复范围后重新执行；不以 HTTP 成功状态代替内容验收。

08 / 日常维护与恢复演练

每周检查任务失败率、资源使用和备份完成情况；每月从备份副本执行一次隔离恢复。升级前保存配置、模板与数据快照，核对版本说明和回退条件。维护结束后使用固定验收清单确认生成、权限、页码及末条记录。

频率	任务	检查步骤	保留证据	负责人
每日	任务与错误检查	查看失败、取消、超时及排队异常，关联具体任务定位。	异常清单和处理结论。	运维人员
每周	资源与权限复核	核对新增资源来源、无用授权及临时目录清理。	资源及授权变更记录。	项目管理员
每周	备份完整性检查	确认备份任务完成且清单中的文件可读取。	备份编号、摘要和保留期限。	运维人员
每月	隔离恢复演练	从实际备份恢复并执行固定验收样例。	恢复步骤、用时及检查结果。	运维与审阅者
每次发布	版本与回退检查	检查模板、资源、配置和回退条件是否一致。	发布单与回退计划。	发布审批人
人员调整	账号权限交接	移除离任成员授权并转交任务及材料责任。	权限清单和交接确认。	项目管理员

隔离恢复的六个步骤

1. 选择恢复点并核对清单、版本和摘要，明确需要恢复的范围；保留当前环境的必要快照。
2. 在独立目录或隔离环境恢复配置、模板、资源和测试数据，不先覆盖正常工作的实例。
3. 按依赖顺序验证资源、模板编译和数据绑定，检查缺项时回到备份清单补齐。
4. 运行短文档、长表、多页和错误策略样例，核对首末内容、页码与文件可读性。
5. 验证角色权限、审批状态、审计记录和取消路径，确认没有扩大访问范围。
6. 由负责人确认恢复结果和切换窗口，保留失败时的回退路径，再执行经批准的切换。

09 / 发布及恢复验收清单

编号	检查项	通过条件	验收材料	级别
V-01	版本与资源	程序、模板和资源版本可核对。	版本清单及摘要。	必需

编号	检查项	通过条件	验收材料	级别
V-02	基础生成	常规数据能生成且必填字段完整。	基准输入及输出。	必需
V-03	长表续排	重复表头正确，最后一条记录可见。	全部页预览与记录计数。	必需
V-04	字段与页码	最终页码、总页数及引用正确。	逐页核对记录。	必需
V-05	金额与数据	金额按既定口径计算并可复算。	计算明细和来源数据。	必需
V-06	兼容策略	拒绝、警告和忽略有明确实际影响。	三类策略检查结果。	必需
V-07	失败保护	失败不替换既有目标，不留下伪成功。	故障输入和目标对照。	必需
V-08	权限边界	越权查看、编辑和发布明确拒绝。	角色操作矩阵。	必需
V-09	取消与预算	取消及时收敛，超限停止并给出诊断。	任务状态和预算配置。	必需
V-10	备份恢复	实际备份可在隔离环境恢复。	演练记录和验收结果。	必需
V-11	使用培训	接收人能独立完成主要流程。	培训签到及操作记录。	建议
V-12	材料归档	已知限制、支持方式及责任明确。	交接清单和归档编号。	必需

验收记录

验收负责人：_____　　验收日期：_____

恢复点编号：_____　　遗留问题清单：_____

附录 A / 文件清单与支持材料

示例相对目录	用途	保留方式	访问范围
config/	项目设置与经过确认的运行参数。	按版本保留。	管理员可写。
templates/	XML 源码、资源引用和版本说明。	保留发布及必要历史。	维护者按审批修改。
resources/	字体、图片和许可清单。	跟随引用版本保留。	受控登记。
jobs/	任务快照、结果和兼容报告。	按项目保留期处理。	按任务授权。
temporary/	当前任务拥有的临时材料。	任务结束后受控清理。	仅执行服务。
backups/	版本化备份及恢复清单。	按备份制度执行。	管理员与审计人员。

示例支持：support@example.invalid

提交版本、任务编号、操作步骤、预期与实际结果及脱敏后的最小输入。不要附带凭据、完整业务资料或不必要的个人信息。

产品、账号、参数、工作流程、案例及服务地址均为虚构。文档只展示复杂说明书的结构、长表续页、富文本与绑定能力，不对应实际软件的使用要求。